

I. Notion de masse volumique مفهوم الكتلة الحجمية

a. Expérience تجربة

On mesure la masse de 3 volumes différents d'eau, en suite on calcule le rapport $\frac{m}{V}$.

Volume d'eau V en (mL)	100	200	300
La masse m en (g)	100	200	300
Le rapport $\frac{m}{V}$ (en g/mL)	1	1	1

b. Observation et interprétation ملاحظة وتفسير

- ✓ Lorsque le volume de l'eau augmente, sa masse augmente.
- ✓ Le rapport $\frac{m}{V}$ est appelé : masse volumique.
- ✓ Le rapport $\frac{m}{V}$ est appelé : masse volumique.

c. Conclusion: Définition de la masse volumique خلاصة : تعريف الكتلة الحجمية

La masse volumique d'un corps est le quotient de sa masse par son volume . On la note ρ (se prononce rho) et elle s'écrit : $\rho = \frac{m}{V}$

- ✓ Son unité dans le système international est le kilogramme par mètre cube de symbole kg/m^3
- ✓ L'unité pratique est : g/mL ou g/cm^3 .

II. Masse volumique des liquides et des solides الكتلة الحجمية للسوائل والأجسام الصلبة

a. Expérience : تجربة

A. On mesure la masse de trois liquides ayant le même volume et on calcule la masse volumique:

Liquide	Eau	Lait	Huile
Volume V en (mL)	100	100	100
Masse m en (g)	100	103	90
Masse volumique ρ en (g/mL)	1	1,03	0,9

B. On mesure la masse de trois solides ayant le même volume et on calcule la masse volumique :

Solide	Bois	Fer	Aluminium
Volume V en (cm^3)	20	20	20
Masse m en (g)	13	157,2	54
Masse volumique ρ en (g/cm^3)	0,65	7,86	2,7

b. Conclusion : خلاصة

- ✓ Chaque corps solide ou liquide se caractérise par une masse volumique.
- ✓ Plus la masse volumique d'un corps est importante, plus il est lourd.
- ✓ Un corps flotte sur un liquide si sa masse volumique est inférieure à celle de ce liquide
- ✓ Un corps coule dans un liquide si sa masse volumique est supérieure à celle de ce liquide

c. Exemples de valeurs de masse volumique de quelques corps

Corps	Eau	Huile	Alcool	Or	Cuivre	Verre
Masse Volumique (g/cm ³)	1	0,9	0,79	19,3	8,9	2,5

Application : تطبيق

Une masse $m = 27.6$ d'huile d'olive occupe un volume $V = 20 \text{ cm}^3$.

1. Quelle est la masse volumique d'huile d'olive ?
2. Quelle sera la masse d'un litre d'huile d'olive ?
3. Quel volume occupera 500g d'huile d'olive ?